Hướng dẫn Ray Casting vật lý

Từ camera iPhone đến tọa độ đám cháy trong hệ mét của phòng

Tài liệu này mô tả quy trình thực hành cho nhánh Ray Casting vật lý của dự án LAB SAM. Mục tiêu là tạo một thí nghiệm phòng nhỏ có camera cố định, calibration đo thật, mesh cùng hệ tọa độ và ground truth XYZ cho LED hoặc marker an toàn. Kết quả cuối phải phân biệt rõ giữa kiểm thử hình học và độ chính xác vật lý trong phòng.

Phạm vi: phòng khách hoặc một vùng phòng được giới hạn và đo đạc; không cần dùng lửa thật. LED/marker được xem là mục tiêu thay thế để xác định điểm cần chiếu tia.

Thông số đã chốt

Thành phần	Cấu hình bắt buộc	Ghi chú
Camera	iPhone 13 Pro Max, lens chính 1x, cố định trên tripod	Khóa focus, exposure và zoom; không đổi vị trí sau calibration
Vùng test	Khoảng 3–4 m rộng và 4–6 m sâu	Bắt đầu bằng vùng trống trong phòng khách
ArUco	DICT_6X6_1000, ID 0–7	Không trộn dictionary khác trong cùng session
ArUco kích thước	Cạnh ô đen 120 mm, lề trắng 20 mm	In PDF/SVG ở 100% actual size; đo lại sau in
Checkerboard	9 × 6 inner corners, 10 × 7 squares	Ô 25 mm; bảng 250 × 175 mm; OpenCV dùng (9, 6)
Hệ tọa độ	X sang phải, Y đi vào phòng, Z hướng lên	Gốc đặt ở góc sau trái vùng test; đơn vị mét
Marker phòng	Tối thiểu 6 nhìn thấy, khuyến nghị 6–10	Phân bố rộng, có độ cao khác nhau nếu có thể
Mục tiêu	LED hoặc marker màu; không cần lửa thật	Quy ước điểm là tâm LED hoặc điểm đáy, chọn một và giữ nguyên
Ray Casting	Single, 3, 5 và 7 rays; ưu tiên cross/square	Ray cắt mesh theo calibration thật
Lọc	Outlier rejection rồi EMA hoặc EKF	Không dùng lọc để che lỗi calibration
Đầu ra	XYZ, MAE/median/P95, hit rate, latency, PNG/HTML/PLY	Chỉ gọi là physical accuracy khi có dữ liệu đo thật

Luồng tổng thể

```
iPhone cố định
    -> checkerboard -> K và distortion
    -> ArUco 2D + tọa độ góc 3D -> solvePnP -> camera pose
    -> đo phòng -> room mesh theo mét
    -> LED tại XYZ đã đo -> p_fire_pixel và fire_xyz_world
    -> detector -> ROI mixed -> undistortion
```

```
    -> multi-ray mesh intersection -> outlier rejection
    -> EMA hoặc EKF -> benchmark -> PNG / HTML / PLY
```

Ba thành phần camera calibration, room mesh và ground truth XYZ phải dùng cùng một hệ tọa độ và cùng đơn vị mét. Nếu thiếu một thành phần, pipeline vẫn có thể chạy nhưng kết quả chỉ là provisional hoặc synthetic.

Chuẩn bị thiết bị và vật tư

Đã có tripod và đèn LED. Các mục còn lại cần chuẩn bị trước khi chụp dữ liệu.

Hạng mục	Số lượng khuyến nghị	Mục đích
iPhone 13 Pro Max	1	Nguồn ảnh/video; giữ cố định trên tripod
Checkerboard in	1 bảng	Calibrate K và distortion
ArUco in	8 marker ID 0–7	Xác định pose camera trong hệ phòng
Bìa cứng hoặc foam board	9 miếng	Làm phẳng checkerboard và marker
Thước dây	1	Đo phòng, marker, LED và vật cản
Thước thẳng	1	Kiểm tra kích thước in và cạnh marker
Băng keo giấy	1 cuộn	Đánh dấu gốc, trục và vị trí mục tiêu
Máy tính	1	Lưu ảnh và chạy .venv của dự án

In checkerboard

Dùng file checkerboard_9x6_inner_25mm.svg trong thư mục calibration_targets/aruco_svg_printables. Khi in chọn A4, Actual size hoặc 100%, không chọn Fit to page. Sau khi in, đo lại ô vuông; nếu kích thước thực tế khác 25 mm, phải ghi lại giá trị thật.

In marker ArUco

Dùng tám file aruco_dict_6x6_1000_id_00.svg đến aruco_dict_6x6_1000_id_07.svg. In mỗi marker trên một tờ A4, giữ lề trắng, dán lên bìa cứng và đo cạnh đen. Không cắt sát vào ô đen và không dùng ảnh chụp màn hình để in.

Xong	Hạng mục kiểm tra
☐	Đã in checkerboard với 9 × 6 inner corners và ô 25 mm
☐	Đã in đủ ArUco ID 0–7 bằng DICT_6X6_1000
☐	Đã đo lại cạnh đen 120 mm của marker
☐	Checkerboard và marker đã dán lên mặt phẳng cứng
☐	Đã chuẩn bị thước dây, thước thẳng và băng keo
☐	Đã chọn vùng test và loại bỏ vật thể di động

Chọn và bố trí phòng

Phòng khách có thể dùng, nhưng chỉ nên chọn một vùng test hẹp. Không dùng toàn bộ phòng khách nếu chưa đo được hình học. Giai đoạn đầu nên dọn vùng sàn, sau đó mới thêm bàn hoặc tủ để đánh giá occlusion.

Giai đoạn	Cấu hình	Mục tiêu
1 Phòng trống	Mesh chỉ có sàn, LED đặt trên sàn	Kiểm tra calibration và ray-surface intersection
2 Có vật cản	Thêm một bàn hoặc tủ đã đo	Kiểm tra mặt phẳng và occlusion
3 Gần thực tế	Giữ một số đồ đạc cố định	Đánh giá độ ổn định trong phòng khách

Kích thước khởi đầu khuyến nghị là 3–4 m theo chiều ngang và 4–6 m theo chiều sâu. Camera nên cao khoảng 1.5–2.0 m, nhìn được LED ở vùng gần, giữa và xa, đồng thời vẫn nhìn thấy tối thiểu sáu marker.

Định nghĩa hệ tọa độ phòng

Chọn hệ tọa độ trước khi dán marker. Một quy ước dễ dùng là gốc ở góc sau trái của vùng test, X sang phải, Y đi vào phòng và Z hướng lên. Đánh dấu gốc O, trục X và trục Y bằng băng keo trên sàn.

```
O = góc sau trái vùng test
X = sang phải
Y = đi vào phòng
Z = hướng lên
units = metres
```

Không được dùng tọa độ marker theo centimet rồi dùng mesh theo mét. Tất cả object_points_world, camera_position, mesh vertices và fire_xyz_world phải cùng hệ trục.

Đặt marker ArUco

Không đặt tất cả marker thành một cụm phẳng nhỏ. Hãy trải marker theo chiều ngang và chiều sâu, đồng thời đưa một số marker lên độ cao khác nếu có thể. Bốn góc marker cần được đo trong cùng hệ tọa độ phòng.

ID	Vị trí minh họa	Cách dùng
0–3	vùng thấp phía trước hoặc tường trước	Tạo độ phủ ngang
4–5	hai phía trái và phải	Mở rộng vùng nhìn
6–7	vùng xa hoặc độ cao khác	Tăng điều kiện 3D cho PnP

Các tọa độ minh họa không được dùng thay cho số đo thật. Khi dán xong, ghi ID, tọa độ bốn góc, mặt phẳng đặt marker và ngày đo. Sau khi solvePnP không di chuyển marker hoặc tripod.

Thiết lập camera iPhone

- Dùng camera chính 1x; không dùng ultra-wide hoặc digital zoom.
- Chọn một độ phân giải cố định, khuyến nghị 1920 × 1080 cho lần đầu.
- Giữ nguyên lens, độ phân giải, FPS và hướng camera trong toàn bộ session.
- Khóa focus và exposure; tránh autofocus hoặc auto exposure thay đổi giữa các frame.
- Đặt tripod chắc chắn; không tháo điện thoại ra giữa calibration và test.
- Tránh nắng trực tiếp, phản chiếu kính/gương và người đi qua vùng marker.

Chụp checkerboard để lấy camera nội tại

Chụp 15–25 ảnh checkerboard ở nhiều vị trí trong toàn khung hình. Bảng phải nằm phẳng, có đủ góc và không bị lóa. Cần có ảnh ở giữa, bốn góc, gần, xa và nhiều góc nghiêng.

Thông số	Giá trị
OpenCV pattern_size	(9, 6)
Số ô thực tế	10 × 7
square_size	0.025 m nếu đo đúng 25 mm

Thông số	Giá trị
Số ảnh	15–25
Đầu ra	K, dist_coeffs, image_size, reprojection error

Kết quả cần lưu theo dạng camera_intrinsics.json. Không dùng camera_calibration.example.json cho kết quả báo cáo vì đó chỉ là template.

Xác định pose camera bằng ArUco và solvePnP

Sau intrinsic calibration, chụp một hoặc vài ảnh có các marker phòng. Từ mỗi marker, lấy bốn pixel corner theo thứ tự top-left, top-right, bottom-right, bottom-left. Ghép từng pixel corner với tọa độ 3D tương ứng đã đo.

```
top-left -> top-right -> bottom-right -> bottom-left
```

Nên dùng tối thiểu 6 marker nhìn thấy, tương đương 24 cặp góc 2D–3D. Bốn điểm đồng phẳng là mức tối thiểu toán học nhưng dễ bất ổn và không nên dùng làm cấu hình chính.

Cấu trúc correspondences

```
{
  "image_size": [1920, 1080],
  "object_points_world": [[x0, y0, z0], [x1, y1, z1]],
  "image_points": [[u0, v0], [u1, v1]],
  "intrinsics": {
    "K": [[fx, 0, cx], [0, fy, cy], [0, 0, 1]],
    "dist_coeffs": [k1, k2, p1, p2, k3]
  }
}
```

Chạy solvePnP

```
.\.venv\Scripts\python.exe calibrate_room_pose_pnp.py `
  --correspondences working\room_marker_correspondences.json `
  --output working\measured_camera.json `
  --status measured_real_room
```

Nếu intrinsic được lưu riêng, thêm --intrinsics working\camera_intrinsics.json. Kiểm tra mean, median và P95 reprojection error. Median dưới khoảng 2 px là mục tiêu tốt cho prototype; nếu P95 vượt 5–10 px, kiểm tra lại thứ tự góc, kích thước marker, distortion và pixel corner.

Các file sau bước calibration

File	Nội dung	Trạng thái
camera_intrinsics.json	K, distortion, image_size	Đo từ checkerboard
room_marker_correspondences.json	object_points_world và image_points	Đo từ ArUco
measured_camera.json	K, R, t, camera_position, reprojection error	Sinh từ solvePnP

Dựng mesh phòng theo mét

Lần đầu chỉ cần mesh mặt sàn hình chữ nhật. Đo bốn góc vùng test theo hệ tọa độ đã chọn và chia thành hai tam giác. Sau khi sàn chạy ổn, thêm mặt bàn, nóc tủ, cột hoặc tường dưới dạng các mặt phẳng/khối có tọa độ đo thật.

```
{
  "metadata": {"status": "measured_real_room", "units": "metres"},
  "vertices": [[0,0,0], [4,0,0], [4,6,0], [0,6,0]],
  "faces": [[0,1,2], [0,2,3]]
}
```

Không dùng measured_room_mesh.example.json để báo cáo. File mẫu chỉ giúp hiểu schema; cần thay vertices/faces bằng số đo của phòng.

Tạo ground truth XYZ bằng LED

Đặt LED tại nhiều vị trí đã đo. Khuyến nghị tối thiểu 9 vị trí trên sàn theo lưới gần–giữa–xa và trái–giữa–phải. Sau đó thêm một số vị trí trên mặt bàn nếu muốn kiểm tra multi-plane.

Nhóm vị trí	Ví dụ	Mục đích
Sàn gần	X = 0.5–2.5, Y = 0.8	Kiểm tra ray ở khoảng cách gần
Sàn giữa	X = 0.5–2.5, Y = 2.0	Kiểm tra vùng trung tâm
Sàn xa	X = 0.5–2.5, Y = 3.2	Đo khuếch đại sai số pixel
Mặt bàn	Z = chiều cao bàn đo thật	Kiểm tra plane selection và mesh

Phải thống nhất điểm đại diện của LED: dùng tâm LED hoặc điểm đáy của vùng sáng. Với bài toán chân lửa, nên ghi rõ quy ước trong metadata và dùng quy ước đó cho mọi frame.

Annotation tối thiểu

```
{
  "image_path": "test/position_01_frame_000.jpg",
  "sequence_id": "position_01",
  "p_fire_pixel": [812.4, 646.1],
  "fire_xyz_world": [1.25, 3.40, 0.00],
  "source_type": "led",
  "marker_id": "led_01"
}
```

Tách các vị trí hoặc sequence giữa train, validation và test. Không để các frame liên tiếp cùng một vị trí xuất hiện ở cả train và test.

Tạo manifest dữ liệu thật

```
.\.venv\Scripts\python.exe build_real_flame_manifest.py `
  --dataset-root working\iphone_room_session `
  --annotations working\iphone_room_annotations.json `
  --output working\iphone_room_session\manifest.jsonl `
  --require-xyz --source-type led
```

Chạy Ray Casting

Dùng ROI mixed hiện tại cho điểm 2D trước khi chiếu tia. Checkpoint khuyến nghị là output\roi_domain_experiments_cpu_regularized\mixed\best_roi.pth. Ray Casting vật lý phải dùng measured_camera.json và measured_room_mesh.json, không dùng file example.

```
.\.venv\Scripts\python.exe paper_workflow_3d.py `
  --dataset working\iphone_room_session `
  --coarse-source detector `
  --detector-checkpoint fire-model-data\best.pth `
  --roi-checkpoint output\roi_domain_experiments_cpu_regularized\mixed\best_roi.pth `
  --calibration-source external `
  --calibration working\measured_camera.json `
  --mesh working\measured_room_mesh.json `
```

```
--labels-3d working\measured_ground_truth_3d.json `
--output-dir output\physical_raycast_first `
--split test --max-records 0 --device cpu
```

Nếu chỉ muốn kiểm tra hình học bằng pixel đã có trong manifest, có thể dùng coarse-source manifest. Khi đánh giá detector end-to-end, dùng detector checkpoint và ghi riêng các trường hợp detector miss.

Cấu hình multi ray và temporal filter

Thử nghiệm	Thiết lập	Mục tiêu
Single ray	--ray-pattern single	Baseline tối giản
3 rays	cross với bán kính nhỏ	Giảm nhạy với một pixel lỗi
5 rays	cross/square tùy adapter	Kiểm tra độ ổn định trung tâm
7 rays	pattern square hoặc cấu hình mở rộng	Đánh giá chi phí và hit rate
EMA	--temporal-filter ema	Giảm jitter trên video
EKF	--temporal-filter ekf	Theo dõi vị trí có vận tốc

Không dùng EMA/EKF để làm đẹp kết quả sai. Trước khi lọc, phải ghi ray hit/miss, khoảng cách nhảy và lý do fallback. Smoothing chỉ áp dụng sau khi đã loại ray không hợp lệ và outlier rõ ràng.

Benchmark và tiêu chí nghiệm thu

Benchmark cuối phải chạy trên cùng camera, cùng mesh, cùng tập test và cùng ground truth XYZ. Không gộp số liệu synthetic, asset-backed và measured real-room vào một bảng.

Nhóm chỉ số	Cần báo cáo
2D	Pixel MAE, median, P95, PCK@10, PCK@25
Ray geometry	Ray hit rate, valid multi-ray rate, fallback rate
3D tổng	MAE, median, P95 theo mét
Theo trục	MAE và P95 riêng cho X, Y, Z
Ngưỡng	Tỷ lệ sai số dưới 0.10 m, 0.25 m, 0.50 m, 1.00 m
Video	Jitter, jump rate, số frame mất track, EMA/EKF stability
Hiệu năng	Latency mỗi ảnh/frame và số frame xử lý
Calibration	Reprojection mean, median, P95 theo pixel

Xuất ảnh 3D

```
.\.venv\Scripts\python.exe visualize_3d_results.py `
  --summary output\physical_raycast_first\summary.json `
  --dataset working\iphone_room_session `
  --mesh working\measured_room_mesh.json `
  --calibration working\measured_camera.json `
  --calibration-source external `
  --output-dir output\physical_raycast_first\visualization `
  --write-ply
```

Các file cần kiểm tra sau khi xuất gồm scene_3d_overview.png, scene_3d_top_view.png, scene_3d_side_view.png, scene_3d_interactive.html, scene_3d_annotations.ply và visualization_manifest.json.

Kiểm tra trực quan

Xong	Hạng mục kiểm tra
☐	Mesh phòng nằm đúng kích thước và hướng trục
☐	Camera xuất hiện ở vị trí hợp lý
☐	Ground truth LED và điểm Ray Casting nằm trong cùng vùng phòng
☐	Ray không xuyên sai qua tường hoặc mặt bàn

Xong	Hạng mục kiểm tra
☐	Các màu GT, coarse, ROI, Ray và filtered được phân biệt rõ
☐	HTML có thể xoay, phóng to và kiểm tra từng điểm
☐	PLY mở được trong CloudCompare hoặc MeshLab

Lỗi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
PnP error lớn	Sai thứ tự góc, marker cong, điểm 3D sai	Kiểm tra TL-TR-BR-BL, đo lại và dùng 6–10 marker
Ray miss nhiều	Mesh thiếu vùng sàn, K/R sai hoặc pixel gần horizon	Kiểm tra cùng hệ mét và reprojection trước
Điểm 3D lệch đều	Sai pose hoặc sai gốc tọa độ	Kiểm tra camera_position, trục và mesh
Điểm nhảy mạnh theo video	ROI/coarse outlier hoặc calibration nhiễu	Ghi raw trước, rồi dùng outlier gate và EMA/EKF
Marker không detect	In nhỏ, lóa, dictionary không khớp	Dùng đúng DICT_6X6_1000, tăng kích thước và ánh sáng đều
Kết quả đẹp nhưng sai mét	Dùng file example hoặc mesh chưa đo	Chỉ báo cáo physical accuracy với dữ liệu measured

Checklist thực hiện tại phòng

In trang này hoặc dùng như danh sách nghiệm thu trước khi chạy benchmark.

Xong	Hạng mục kiểm tra
☐	Đã chọn vùng test 3–4 m × 4–6 m và dọn các vật thể chuyển động
☐	Đã đánh dấu gốc O, trục X, trục Y trên sàn
☐	Đã đo kích thước vùng test bằng mét
☐	Đã cố định iPhone trên tripod và khóa camera settings
☐	Đã chụp 15–25 ảnh checkerboard
☐	Đã tạo camera_intrinsics.json từ checkerboard
☐	Đã đặt và đo tọa độ 6–10 marker ArUco
☐	Đã chụp ảnh marker và tạo correspondences 2D–3D
☐	Đã chạy solvePnP và kiểm tra reprojection error
☐	Đã tạo measured_camera.json với status measured_real_room
☐	Đã tạo measured_room_mesh.json cùng hệ tọa độ
☐	Đã đặt LED tại tối thiểu 9 vị trí và đo fire_xyz_world
☐	Đã chụp test ảnh/video riêng với train/validation
☐	Đã tạo manifest có p_fire_pixel và fire_xyz_world
☐	Đã chạy baseline single-ray trước multi-ray
☐	Đã chạy 3/5/7 rays và ghi hit rate, latency
☐	Đã chạy EMA/EKF trên video theo thứ tự frame
☐	Đã xuất PNG, HTML và PLY
☐	Đã lưu raw predictions, fallback, miss và uncertainty
☐	Đã tách kết quả physical khỏi synthetic/provisional

Kết luận sử dụng

Một thí nghiệm Ray Casting vật lý có giá trị khi camera calibration, pose camera, mesh và ground truth XYZ đều được đo trong cùng một hệ tọa độ. Với thiết bị hiện có là iPhone, tripod và LED, phần còn lại chủ yếu là in target, đo đạc cẩn thận và ghi nhãn nhất quán. Không cần mua LiDAR, camera stereo hoặc tạo lửa thật ở giai đoạn đầu.

Checkpoint ROI mixed chỉ cung cấp điểm 2D. Nó không thay thế calibration hoặc mesh. Vì vậy hãy nghiệm thu theo thứ tự: calibration → sàn đơn giản → single-ray → multi-ray → temporal filter → thêm vật cản → benchmark cuối.